APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica – Nº 0886

Retirar Conector Cunha com Linha Viva em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº008/2021

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executra Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Retirada 7
5.2.1- Retirar Conector Cunha 7
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/10/2021	Hitalo Sarmento

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Conector Cunha com Linha Viva em LDMT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Retirar Conector Cunha com Linha Viva em LDMT.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
  - Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT_Nº217-2019
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Executar Tarefas de Retirada

5.2.1- Retirar Conector Cunha

1. Posicionar e movimentar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Com a confirmação do bloqueio da linha pelo COI, içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
3. Instalar detector de ausência de tensão na fase a ser trabalhada;
4. Observar com atenção as condições para a retirada da conexão como: verificar se o cabo tem alma de aço, bitola e comprimento do cabo, espaçamento disponível para movimentação dos condutores, conector e ferramentas;
5. Instalar coberturas nos condutores e os lençóis isolantes nas estruturas, tantas quantas forem necessárias, próximo ao local da retirada da conexão;

NOTAS 1:

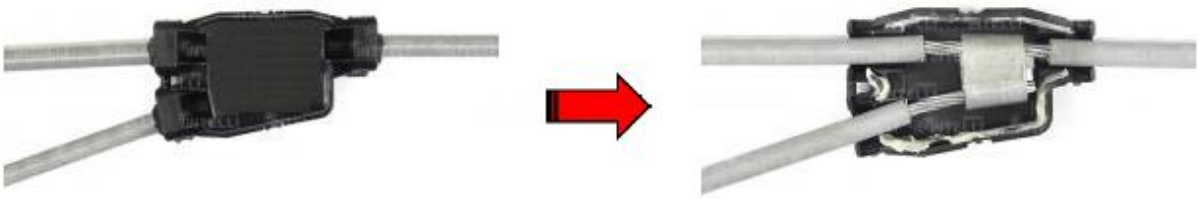
1. Instalar coberturas isolantes na rede secundária se necessário.

2. Instalar coberturas isolantes no condutor dos dois lados do ponto, onde será retirada a conexão cunha.
3. A cobertura isolante deve ser instalada em todas as fases independentemente de qual for a fase a ser retirado o conector (para redes abertas não é imprescindível cobri todas as fases devido o afastamento existente entre elas).

6. Instalar o jumper temporário com cabo de bitola compatível a amperagem no ponto de trabalho, by passando o conector;
7. Avaliar o melhor posicionamento para retirar o conector, movimentar o condutor e manusear a ferramenta;
8. Seguir as orientações contidas na IT_Nº217-2019 - Substituir Conector tipo Cunha;

NOTAS 2:

- Caso a retirada da conexão seja realizada em condutores protegidos, rede compacta, retirar inicialmente a capa protetora de sobre ele.

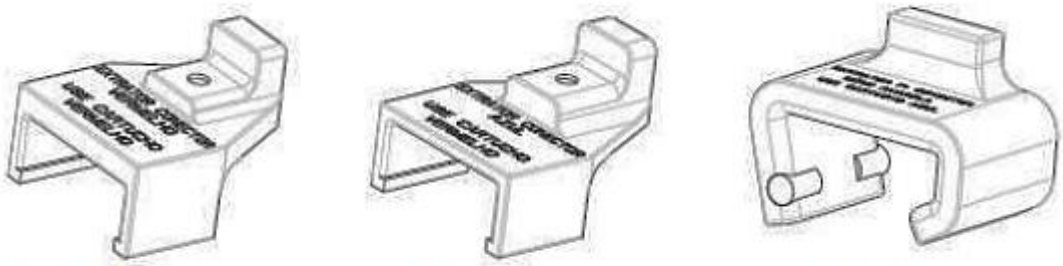


9. A Escolher ferramenta e acessórios necessários a desconexão;

NOTAS 3:

- Especificamente na retirada da conexão do tipo cunha deverá ser utilizado juntamente com a ferramenta o acessório chamado de extrator.
- A escolha do extrator será feita em função ao tipo de conector que está retirado do circuito.

PLATAFORMAS DE EXTRAÇÃO

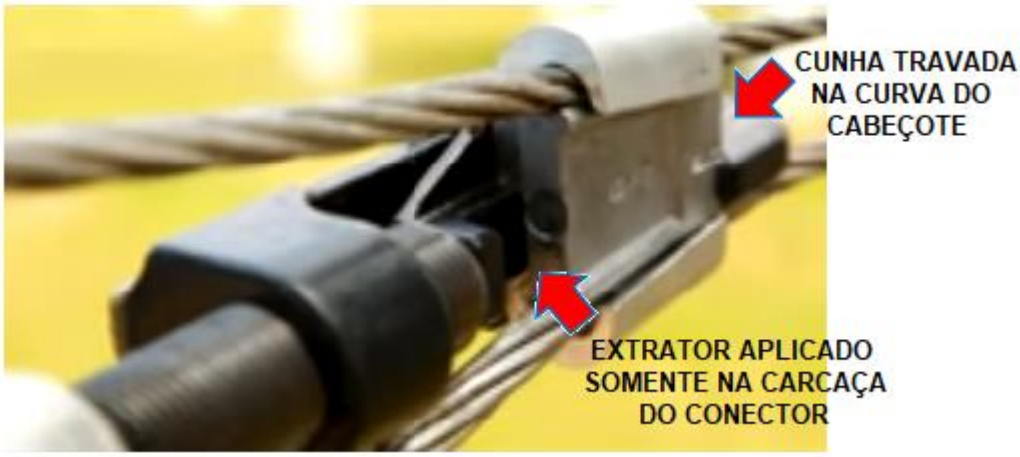


Plataforma Vermelha **Plataforma Azul** **Plataforma Amarela**

10. Aplicar a ferramenta sobre conector para a realização da desconexão, de forma que, ao extrator se fixe apenas na carcaça do conector, e a cunha fique travada no degrau existente na curva do cabeçote da ferramenta;

NOTAS 4:

- Para que a retirada do conector seja feita, a ferramenta deve ser instalada de forma inversa a sua aplicação no processo de instalação.
- Nesta situação ao extrator utilizado deve ser adequado ao tipo do conector, e aplicado na base do cabeçote da ferramenta para que, quando movimentado pelo embolo, mova apenas a carcaça do conector.
- No mesmo instante a cunha deve ficar travada na curva do cabeçote, encaixada no degrau correspondente ao tipo do conector.



11. Escolher o cartucho correto a ser utilizado na desconexão;

12. Instalar o cartucho escolhido no porta cartucho;
13. Aplicar o porta cartucho na unidade de força da ferramenta;

NOTAS 5:

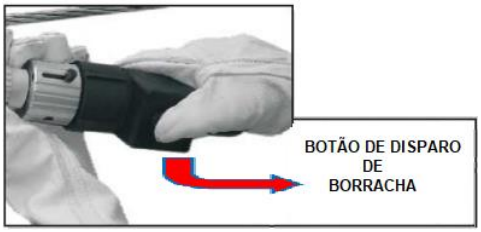
- Só aplique o porta cartucho na ferramenta depois que ela já estiver devidamente fixada ao conector.
- Na aplicação da porta catucho é fundamental a escolha correta do cartucho, direcionado a um determinado tipo de conector, vermelho, azul ou amarelo.
- Lembre-se que na retirada do conector, o cartucho utilizado deve ser de força menor a que fez a instalação.
- Evitar a queda do porta-cartucho de qualquer altura, esteja carregado com o cartucho ou não.
- Encaixe o porta-cartucho já montado com o cartucho adequado à conexão no alojamento dele, na cavidade da parte traseira da Unidade de Força da Ferramenta apenas usando as mãos, sem utilizar nenhum tipo de objeto estranho.

14. Aplicar a unidade de disparo da ferramenta fazendo o fechamento dela para o disparo;

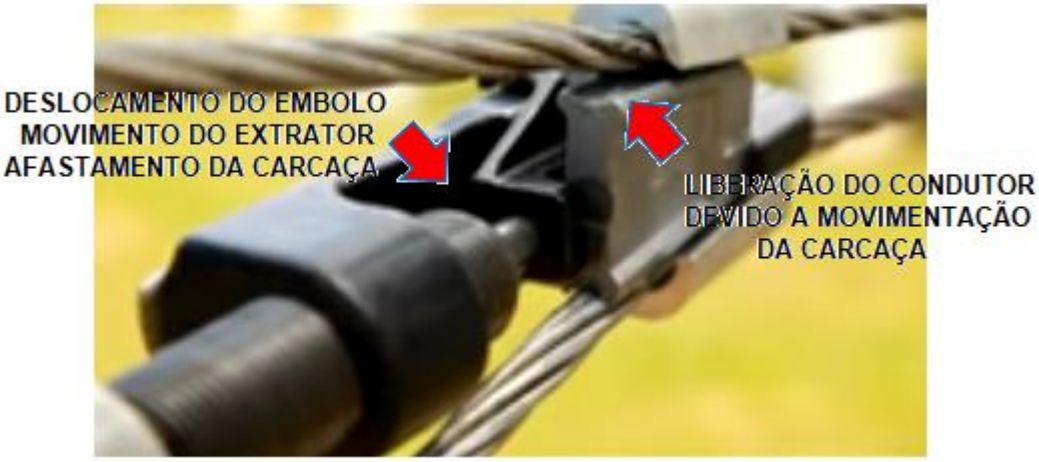
    NOTAS 6:

    - Durante o movimento de acoplamento da Unidade de Disparo com a Unidade de Força, nunca acione o botão de disparo, pois isto poderá danificar a Unidade de Disparo e ocasionar um acidente.

15. Apertar o botão de disparo de borracha da ferramenta para que seja feito o acionamento do cartucho, e consequentemente a desconexão do conector;



16. Verificar se após o disparo se o extrator deslocou a carcaça do conector para frente promovendo a liberação dos condutores;



17. Retirar o conector e os cabos com cuidado evitando a queda de peças ao solo ou sobre o veículo de trabalho;
18. Manusear cautelosamente com bastante cuidado e domínio os condutores, do tronco ou ramal, evitando que se soltem e/ou façam contato com outro potencial;
19. Prender as pontas dos cabos momentaneamente com fita velcro sobre eles mesmos;
20. Instalar coberturas sobre as extremidades dos condutores;
21. Repetir o mesmo procedimento para as demais fases do circuito, se for o caso;
22. Retirar o jumper temporário utilizado para by passe do conector;
23. Retirar todas as coberturas e lençóis isolantes ao término da atividade, iniciando pela rede e depois da estrutura existente:
24. Retirar detector de ausência de tensão da rede já trabalhada;

NOTAS 7:

- Se a retirada do conector for definitiva, em redes compactas refazer a cobertura aplicando fita Isolante auto fusão e fita isolante em PVC sobre o ponto decapado.
- Nunca deixar pontos energizados sem isolação nas costas do colaborador;

25. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
26. Informar ao COI o término da tarefa e solicitar o desbloqueio da linha;
27. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
28. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Lençol isolante bipartido	06
Lençol isolante inteiriço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	03
Cobertura flexível de condutor	03
Cobertura rígida de condutor	09
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Detetor de ausência tensão MT	01
Jumper temporário isolado (by pass)	01
Ferramenta Kron e acessórios	01
Cartuchos com carga específica	Diversos
Tesourão de corte de cabo	01
Fita de Velcro	Diversos
Fita isolante Auto fusão	01
Fita isolante em PVC	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA	STATUS	DATA DA	DATA DA	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA

IMPLANTAÇÃO		ÚLTIMA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO	ALTERAÇÃO
25/01/2021	Vigente	-	02/09/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Tiago Santos Bastos	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP-EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		